

Thème : milieu conducteur et réflexion.

Données : relations de passage d'un milieu 1 vers un milieu 2, à l'interface :

$$\begin{aligned}\vec{E}_2 - \vec{E}_1 &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_{12} \\ \vec{B}_2 - \vec{B}_1 &= \mu_0 \vec{J}_s \wedge \vec{e}_{12}\end{aligned}$$

Exercice 1 : propagation d'une onde (CCINP 21)

Dans une cavité entre deux conducteurs parfaits ($x = -\frac{a}{2}$ et $x = +\frac{a}{2}$) règne un champ $\vec{E}$ tel que

$$\vec{E} = E_0 \times f(x) \times \cos(\omega t - kz) \vec{u}_y$$

1. Déterminer la direction de propagation de $\vec{E}$. Déterminer la direction de polarisation.
2. Donnez les équations de Maxwell avec les simplifications dans ce cas et déterminer l'équation de propagation. En déduire l'équation vérifiée par $f(x)$.
3. Donnez les conditions aux limites de f .
4. On pose $K^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k^2$, résoudre l'équation différentielle
5. Déterminez la relation de dispersion et ω_c tel que $\omega > \omega_c$
6. Calculez la vitesse de phase et celle de groupe.

Exercice 2 : Pression de radiation

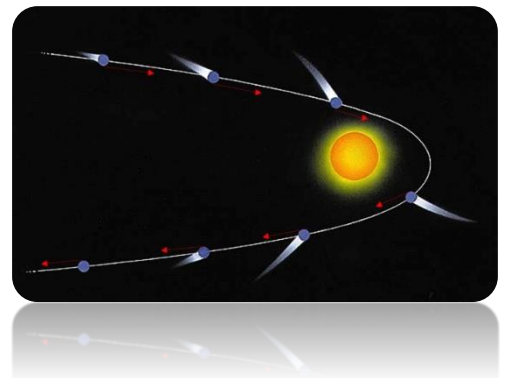
Un conducteur parfait, c'est-à-dire de conductivité quasi-infinie, occupe toute la partie de l'espace correspondant à $z > 0$; sa surface libre avec l'air assimilé à du vide est représenté par le plan Oxy.

Une onde incidente, plane progressive, monochromatique, de pulsation ω et de vecteur d'onde $\vec{k}_i = k\vec{u}_z$ ($k > 0$) est caractérisée par son champ électrique polarisé rectilignement selon $\vec{u}_x$.

- 1) Donner l'expression complexe de l'onde incidente $\vec{E}_i$.
- 2) L'onde réfléchi.
 - a) Que valent $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans le conducteur parfait ?
 - b) Justifier l'écriture complète de champ électrique $\vec{E}_r$ de l'onde réfléchi.
 - c) Donner les champs magnétiques puis représenter à un instant donné en $z = 0$, les vecteurs $\vec{k}_i, \vec{k}_r, \vec{E}_i, \vec{E}_r, \vec{B}_i$ et $\vec{B}_r$.
 - d) A l'aide des relations de passage, en déduire les densités surfaciques de charge $\underline{\sigma}$ et de courant $\underline{J}_s$
- 3) Onde stationnaire résultante.
 - a) Exprimer en notation réelle, les champs résultants $\vec{E}(z, t)$ et $\vec{B}(z, t)$
 - b) Illustrer sur deux schémas, les différences de cette onde stationnaire avec une onde progressive.
- 4) Pression de radiation.

La force exercée sur un élément de surface dS de l'interface est :

$\vec{dF} = \frac{1}{2} \vec{J}_s dS \wedge \vec{B}(z = 0)$. Donner le sens de $\vec{dF}$ et calculer la pression moyenne $\langle P \rangle$ à laquelle est soumise la surface. Connaissez-vous des applications ?



Exercice 3 : Guide d'ondes

Un guide d'onde G est un cylindre métallique creux illimité, d'axe Oz , et dont la section droite est le rectangle $0 < x < a$, $0 < y < b$; l'intérieur du guide est rempli d'air, assimilé au vide. On admet que les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ sont nuls dans le métal. On admet de plus que la composante tangentielle E_t du champ électrique et la composante normale $\mathbf{B}_n$ du champ magnétique doivent s'annuler sur les parois du guide.



- 1) Dans toute la suite, on cherche en notation complexe un champ électrique de la forme :

$$\underline{\mathbf{E}} = A(x, y)e^{i(\omega t - k_g z)}\mathbf{u}_y$$

- Montrer que $A(x, y)$ ne dépend pas de y .
 - Ecrire l'équation aux dérivées dont est solution $A(x)$, et montrer que nécessairement $k_g^2 < \omega^2/c^2$.
 - Dans toute la suite, on pose $k_t^2 = \omega^2/c^2 - k_g^2$. Etablir les expressions possibles $A_n(x)$ de $A(x)$ et la relation de dispersion $k_{g,n}(\omega)$ correspondante, en introduisant un entier n . Dans toute la suite, on appellera *mode* n , la solution associée à l'indice n .
 - Faire apparaître une « pulsation critique » $\omega_{n,c}$; discuter brièvement la nature des ondes obtenues.
 - Calculer numériquement la plus petite fréquence permettant de propager une onde dans un guide pour $a = 2b = 5$ cm.
 - Pour $\omega > \omega_{n,c}$, commenter l'expression de E_n d'une part à z fixé et d'autre part à x fixé.
 - Calculer la vitesse de phase et la vitesse de groupe et commenter sachant que les principes de la relativité interdisent la propagation d'une information à une vitesse supérieure à la célérité c des ondes électromagnétiques dans le vide.
- 2) Calculer le champ magnétique $\mathbf{B}$ du mode n et vérifier qu'il satisfait aux conditions limites. Vérifier qu'il n'est pas transversal.

Exercice 4 : Onde hertzienne dans l'eau de mer

On étudie la propagation d'ondes hertziennes dans l'eau de mer. On admet que l'eau est localement neutre ($\rho = 0$). Sa permittivité diélectrique relative $\epsilon_r = 80$ et sa conductivité $\sigma = 6,23 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ sont supposées réelles.

- Quel est le domaine de fréquence des ondes hertziennes ? Donner les équations de Maxwell dans le milieu diélectrique (il suffit de remplacer ϵ_0 par $\epsilon_0 \epsilon_r$). Comment se situe la conductivité du cuivre comparée à celle de l'eau de mer ?
- Déterminer l'équation de propagation vérifiée par le champ électrique.
- Établir la relation de dispersion.
- Déterminer la fréquence de coupure au-delà de laquelle il n'y a pas absorption. Quelle est la vitesse de phase dans ce cas ?
- La fréquence d'une onde est $f = 100 \text{ MHz}$. Déterminer la valeur de la pulsation spatiale k . Déterminer la distance caractéristique d'absorption de l'onde et sa vitesse de phase. Y a-t-il dispersion ? Pourquoi n'utilise-t-on pas d'ondes hertziennes pour les communications sous-marines ?

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ SI}$



Exercice 5 : miroir sans tain (CCINP 23)

On veut créer un miroir sans tain

On considère une couche mince d'aluminium d'épaisseur δ déposée sur une lame de verre, et on s'intéresse au comportement d'une onde électromagnétique plane progressive monochromatique (OPPM), de pulsation ω et de longueur d'onde dans le vide λ_0 , arrivant de $-\infty$ en incidence normale sur cette couche métallique. On cherche dans la couche d'aluminium un champ électrique sous la forme complexe

$$\vec{E} = E_0 e^{i(\omega t - \underline{k}x)} \vec{e}_z$$

E_0 est une constante réelle et $\underline{k}$ une constante a priori complexe.

1. Donner l'intervalle de longueurs d'onde λ_0 correspondant au domaine visible ; en déduire l'intervalle de pulsations ω associé.
2. Rappeler les quatre équations locales de Maxwell dans le vide ; on notera respectivement ρ et $\vec{j}$ les densités volumiques de charge et de courant.

Dans la suite, on suppose que la couche d'aluminium est neutre en tout point ($\rho = 0$), et que le vecteur densité volumique de courant suit la loi d'Ohm locale généralisée :

$$\vec{j} = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau} \vec{E} \text{ avec } \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m_e}$$

Dans cette formule, e désigne la charge élémentaire, m_e la masse d'un électron, n la densité volumique d'électrons de conduction dans le métal et τ un temps de relaxation.

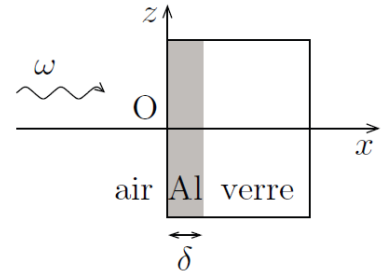
On donne pour l'aluminium les paramètres suivants : $n = 1,81 \cdot 10^{29} \text{ m}^{-3}$, $\tau = 7,9 \cdot 10^{-15} \text{ s}$.

3. Ecrire l'équation de dispersion puis en déduire une expression de $\underline{k}^2$
4. Montrer que l'on peut négliger un terme.

Montrer que l'on peut écrire $\underline{k} = -j\alpha$ avec α une quantité réelle positive à exprimer en fonction de μ_0 , perméabilité magnétique du vide, e , m_e et n .

On admet que l'intensité lumineuse est proportionnelle à la moyenne temporelle du carré du champ électrique de l'onde.

5. On souhaite obtenir un flux lumineux en $x = \delta$, égal à la moitié du flux lumineux en $x = 0^+$. Déterminer, littéralement puis numériquement, l'épaisseur δ de la couche d'aluminium à déposer.



Exercice 6 : Atome de Thomson



À la suite de ses travaux sur les rayons cathodiques et sa découverte de l'électron en 1897, Joseph John Thomson, physicien anglais, émit l'hypothèse que les électrons étaient contenus dans les atomes. Il proposa un modèle de l'atome qu'il surnomma lui-même "plum pudding model". Les atomes selon Thomson sont constitués :

- d'une sphère pleine positivement et uniformément chargée dont le rayon est de l'ordre du nanomètre ;
- d'électrons ponctuels qui peuvent vibrer librement à l'intérieur de la sphère.

L'atome reste électriquement neutre. Ainsi, l'atome d'hydrogène est représenté dans cet exercice par une sphère de rayon R (charge $+e$), de centre O et un électron (charge $-e$, masse m_e).

1. Exprimer le moment dipolaire de l'atome d'hydrogène à un instant où l'électron se trouve en M tel que $\vec{OM} = r \vec{u}_r$

2. Montrer que le champ électrique auquel l'électron est soumis est $\vec{E} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 R^3} r \vec{u}_r$

3. L'électron est initialement à la position $\vec{OM}(0) = z_0 \vec{u}_z$ et n'a pas de vitesse initiale. Exprimer la loi horaire de son mouvement $z(t)$. Calculer la pulsation ω_0 du mouvement sachant que $R = 0,10 \text{ nm}$, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$.

À quel domaine du spectre électromagnétique appartient-elle ? Exprimer l'énergie mécanique de l'électron en fonction de z_0 , m_e et ω_0 .

4. Le mouvement de l'électron est amorti du fait des pertes par rayonnement.

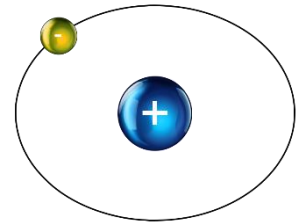
On se propose de déterminer le temps caractéristique d'amortissement, temps supposé très supérieur à la période d'oscillation. On rappelle que la puissance rayonnée par un dipôle oscillant de pulsation ω et d'amplitude p_0 est $P_{rayonnée} = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}$

- Exprimer la puissance rayonnée par l'électron en fonction de l'amplitude de ses oscillations z_0 , puis en fonction de l'énergie mécanique E .
- En déduire que E décroît exponentiellement avec un temps caractéristique que l'on exprimera et que l'on calculera.

Exercice 7 : Durée de vie de l'atome d'hydrogène dans le modèle de Bohr



Dans le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène, l'électron de masse m et de charge $-e$ tourne autour du noyau O supposé immobile sur une orbite circulaire.



- En supposant que la seule force exercée par l'électron est la force électrique due au noyau, calculer l'accélération $\vec{a}(t)$ de l'électron en orbite circulaire de rayon r_e en fonction de m , e , ϵ_0 et r_e .
- Expliciter l'énergie mécanique E_m de l'électron en fonction de e , ϵ_0 et r_e .

On rappelle que la puissance rayonnée à travers une sphère de centre O et de rayon r est donnée par la formule de Larmor :

$$P_{ray} = \frac{2}{3} \frac{e^2 \langle \vec{a}^2 \rangle}{4\pi\epsilon_0 c^3}$$

- Déterminer P_{ray} en fonction de e , m , ϵ_0 , c et r_e .

Cette puissance est prélevée sur l'énergie mécanique de l'électron. Si on suppose que l'énergie rayonnée durant une révolution de l'électron autour du noyau est très petite devant l'énergie mécanique E_m , on peut considérer que l'orbite électronique est quasiment circulaire avec un rayon $r_e(t)$ qui varie très lentement.

- Établir l'équation différentielle vérifiée par $r_e(t)$ et en déduire l'évolution du rayon de l'orbite en fonction du temps. On notera r_0 la valeur de r_e à $t = 0$, et on posera $K = \frac{4e^4}{3(4\pi\epsilon_0)^2 c^3 m^2}$. Quel est le mouvement décrit par l'électron en réalité ?
- Calculer la durée τ au bout de laquelle $r_e = 0$ et la comparer à la période T de révolution de l'électron. Conclure.

Exercice 8 : Antenne téléphonique (CCP 19)

Soit une antenne f téléphonique de centre O et de longueur $L = \frac{\lambda}{2}$. On se place en coordonnées sphériques

$$\vec{E}(M, t) = V_0 \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{r \sin\theta} \cos(\omega t - kr) \vec{u}_\theta$$

$$\vec{B}(M, t) = \frac{\vec{u}_r \wedge \vec{E}}{c}$$

L'antenne délivre un signal de fréquence $f = 1,8 \text{ GHz}$

- A quel domaine du spectre électromagnétique appartient ce signal ?
- Déterminer L . Commenter la structure de l'onde
- La puissance rayonnée moyenne délivrée par cette antenne est de $P_R = 1 \text{ kW}$. Déterminer V_0 .
- Comment doit-être positionnée l'antenne pour qu'un utilisateur de téléphone portable puisse recevoir une amplitude maximale ?

Données : $\int_0^\pi \frac{\cos^2(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{\sin\theta} d\theta = 1.22$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ SI}$